

мл_3

мл3 — математическая логика

Исчисление высказываний: выводимость, правила выводимости, корректность и полнота. Компактность. Переход к логике предикатов

В этой лекции мы завершаем «метатеорию» исчисления высказываний (выводимость, теорема дедукции, корректность, полнота, компактность), а затем начинаем формализм логики предикатов: сигнатура, термы, формулы и семантика (интерпретации и оценки).

0. Напоминание: что задаёт исчисление

Исчисление (формальная система вывода) задаётся четырьмя данными:

- 1) **Алфавит** Σ .
- 2) **Язык** $L \subseteq \Sigma^*$ — множество допустимых слов (в нашем случае — формул).
- 3) **Аксиомы** $Ax \subseteq L$ — выделенное множество формул.
- 4) **Правила вывода** — конечный или счётный набор отношений $R_1, R_2, \dots$, где

$$R \subseteq L^{m+1}$$

для некоторого $m \geq 1$. Элемент $(\varphi_1, \dots, \varphi_m, \psi) \in R$ интерпретируется как: из посылок $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ можно вывести заключение ψ .

В исчислении высказываний основное правило вывода — **modus ponens**.

Modus ponens (MP)

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}.$$

Здесь A, B — *метаформулы* (переменные на множестве формул): правило применимо к любой конкретной паре формул вида A и $A \rightarrow B$.

1. Вывод, выводимость, выводимость из гипотез

1.1. Вывод (доказательство)

Выводом (доказательством) в исчислении называется конечная последовательность формул

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$$

такая, что для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$ выполнено одно из условий:

- $\alpha_i \in Ax$ (α_i — аксиома);
- α_i получена из некоторых предыдущих формул по одному из правил вывода: существует правило $R \subseteq L^{m+1}$ и индексы $s_1, \dots, s_m < i$, такие что

$$(\alpha_{s_1}, \dots, \alpha_{s_m}, \alpha_i) \in R.$$

Последняя формула вывода α_k называется **выводимой** (теоремой в случае пустых гипотез).

1.2. Выводимость в исчислении

Пишем

$$\vdash A$$

если существует вывод, оканчивающийся формулой A . Тогда A — **теорема** исчисления.

Важно: у одной и той же формулы может быть множество разных выводов.

1.3. Выводимость из множества гипотез Γ

Пусть $\Gamma \subseteq L$ — множество «гипотез» (допущений). Тогда ****выводом из Γ **** называется последовательность $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, где теперь разрешено третье основание для появления формулы:

- $\alpha_i \in \Gamma$.

То есть каждая формула вывода из Γ либо аксиома, либо гипотеза, либо получена из предыдущих по правилам.

Пишем

$$\Gamma \vdash A$$

если существует вывод из Γ , оканчивающийся формулой A .

2. Теорема дедукции и «правила выводимости»

2.1. Теорема дедукции

Ключевой технический инструмент:

Теорема дедукции. Для любых Γ и формул A, B $[\Gamma \cup \{A\} \vdash B \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash A \rightarrow B]$

Интуиция: если доказательство B использует гипотезу A , то можно «снять» это допущение и получить доказательство импликации $A \rightarrow B$.

2.2. Правила выводимости

Помимо *правил вывода* (которые применяются внутри вывода), мы активно используем *правила выводимости* — утверждения вида

если $\Gamma \vdash \dots$ и $\Gamma \vdash \dots$, то $\Gamma \vdash \dots$

которые доказываются отдельно (обычно через теорему дедукции и аксиомы) и затем используются как «шаблоны» при рассуждениях.

Самый базовый пример — прямое отражение *modus ponens* на уровне выводимости:

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash A \rightarrow B}{\Gamma \vdash B}.$$

Как это обосновывается (идея):

- пусть есть вывод $r_1, \dots, r_k$ формулы A из Γ ;
- пусть есть вывод $d_1, \dots, d_s$ формулы $A \rightarrow B$ из Γ ;
- «пристыковываем» (конкатенируем) два вывода в один:

$$(r_1, \dots, r_k, d_1, \dots, d_s)$$

и добавляем последний шаг B по МР из A и $A \rightarrow B$.

Таким образом строится новый вывод B из Γ .

2.3. Пример правила выводимости (упражнение с объединением гипотез)

На доске обсуждалось правило:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A \quad \Gamma_2 \cup \{A\} \vdash B}{\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash B}.$$

Идея доказательства: расширяем выводимость $\Gamma_1 \vdash A$ до $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vdash A$ (добавление гипотез не мешает выводу), затем «встраиваем» этот вывод в доказательство B из $\Gamma_2 \cup \{A\}$, где формула A уже разрешена.

Замечание: многие правила выводимости удобно доказывать именно как утверждения о существовании вывода (то есть реально строить вывод «из кирпичиков»).

2.4. О ссылках на «правила на странице 41-43»

В конспекте/учебнике был выписан набор производных правил выводимости для связок $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ (и для констант T, F). Идея лекции: **аксиомы порождают** такие правила выводимости; дальше можно работать уже ими.

Например, обсуждалось:

- из $\Gamma \vdash \neg\neg A$ выводится $\Gamma \vdash A$ (через соответствующую аксиому, в конспекте отмеченную как «10-я»);
- для константы F («ложь») есть аксиома вида $F \rightarrow A$ (отмечалась как «11-я»), откуда следует: если $\Gamma \vdash F$, то $\Gamma \vdash A$ для любой формулы A ;
- для константы T («истина») есть аксиома, позволяющая вывести T из любой уже выводимой формулы (в конспекте отмечалась как «12-я»).

3. Семантика и дедукция: $\models$ и $\vdash$

3.1. Семантическое следование

Пусть Γ — множество формул логики высказываний. Пишем

$$\Gamma \models A$$

если **при любой интерпретации** (оценке) переменных, когда все формулы из Γ истинны, формула A тоже истинна.

(То есть «истина Γ влечёт истину A ».)

3.2. Теорема корректности (soundness)

Теорема корректности. Если $\Gamma \vdash A$, то $\Gamma \models A$.

Частный случай ($\Gamma = \emptyset$):

$$\vdash A \Rightarrow \models A.$$

То есть любая теорема исчисления — тавтология (общезначимая формула).

4. Теорема полноты (completeness) для логики высказываний

Цель: доказать обратное направление:

если формула (семантически) следует из Γ , то она выводима из Γ .

4.1. Непротиворечивость и полнота множества формул

Определение. Множество Γ называется **непротиворечивым**, если не существует формулы A , такой что

$$\Gamma \vdash A \quad \text{и} \quad \Gamma \vdash \neg A.$$

Определение. Множество Γ называется **полным** (в смысле выводимости), если для любой формулы A выполнено

$$\Gamma \vdash A \quad \text{или} \quad \Gamma \vdash \neg A.$$

Если Γ одновременно полно и непротиворечиво, то для любой A выполняется строгое «либо-либо»: невозможно, чтобы и A , и $\neg A$ выводились.

4.2. Модель множества формул

В логике высказываний **интерпретация** — это оценка

$$M : \text{Var} \rightarrow \{0, 1\}$$

(где 1 — истина, 0 — ложь).

Определение. Интерпретация M называется **моделью** множества Γ , если

$$\forall \varphi \in \Gamma : \quad M(\varphi) = 1.$$

Пишут: $M \models \Gamma$.

Говорят: « Γ имеет модель», если существует хотя бы одна модель.

4.3. Связь «модель $\Rightarrow$ непротиворечивость»

Теорема. Если Γ имеет модель, то Γ непротиворечиво.

Идея доказательства от противного:

- если Γ противоречиво, то найдётся A , что $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash \neg A$;
- по корректности $\Gamma \models A$ и $\Gamma \models \neg A$;
- тогда в любой модели $M \models \Gamma$ одновременно $M(A) = 1$ и $M(\neg A) = 1$, что невозможно.

4.4. Лемма 1 (разветвление по $A / \neg A$)

Пусть Γ непротиворечиво. Тогда для любой формулы A

$$\Gamma \cup \{A\} \text{ или } \Gamma \cup \{\neg A\}$$

обязательно остаётся непротиворечивым (как минимум одно из двух).

Доказательство от противного:

- предположим, что оба расширения противоречивы;
- из противоречивости $\Gamma \cup \{A\}$ получаем, что

$\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ и $\Gamma \cup \{A\} \vdash \neg B$ для некоторого B ;

- аналогично из противоречивости $\Gamma \cup \{\neg A\}$ получаем противоречие с $\neg A$;
- далее используем производное правило «введения отрицания»:

$$\frac{\Gamma \cup \{A\} \vdash B \quad \Gamma \cup \{A\} \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A},$$

и аналогично для $\neg A$, что приводит к $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash \neg A$, противоречие.

4.5. Лемма 2 (дополнение до полного непротиворечивого множества)

Пусть Γ непротиворечиво. Тогда существует множество $\Delta \supseteq \Gamma$, которое одновременно:

- непротиворечиво;
- полно.

Построение (как на доске).

1) Множество всех формул счётно (так как формулы — слова в конечном алфавите).

Значит, можно перечислить их:

$$A_1, A_2, A_3, \dots$$

1) Строим цепочку множеств $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots$ по индукции:

- $\Delta_0 := \Gamma$.
- предполагая построенным Δ_{i-1} , рассматриваем два расширения

$(\Delta_{i-1} \cup \{A_i\})$ и $(\Delta_{i-1} \cup \{\neg A_i\})$. По лемме 1 хотя бы одно из них непротиворечиво. Полагаем

$$\Delta_i := \begin{cases} \Delta_{i-1} \cup \{A_i\}, & \text{если это непротиворечиво,} \\ \Delta_{i-1} \cup \{\neg A_i\}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

1) Положим

$$\Delta := \bigcup_{i \geq 0} \Delta_i.$$

Тогда:

- $\Gamma \subseteq \Delta$ (так как $\Delta_0 = \Gamma$);
- Δ полно: для каждого A_i либо $A_i \in \Delta$, либо $\neg A_i \in \Delta$, значит по тривиальному выводу из гипотез $\Delta \vdash A_i$ или $\Delta \vdash \neg A_i$;
- Δ непротиворечиво: если бы Δ было противоречиво, то существовали бы *конечные* выводы $\Delta \vdash A$ и $\Delta \vdash \neg A$, и в них фигурировало бы лишь конечное число формул из Δ , значит всё это «уместилось бы» в некотором Δ_N , что противоречит непротиворечивости каждого Δ_i .

4.6. Построение модели полного непротиворечивого множества

Пусть теперь Γ **полно и непротиворечиво**.

Для каждой высказывательной переменной p из полноты следует: либо $\Gamma \vdash p$, либо $\Gamma \vdash \neg p$. Определим интерпретацию M так:

$$M(p) = \begin{cases} 1, & \text{если } \Gamma \vdash p, \\ 0, & \text{если } \Gamma \vdash \neg p. \end{cases}$$

(Непротиворечивость гарантирует, что оба варианта одновременно невозможны.)

Далее доказывается **ключевая лемма истинности**:

$$\text{Для любой формулы } A: \quad \Gamma \vdash A \iff M(A) = 1.$$

Доказательство — индукция по построению формулы:

- база: переменные, а также константы Т и F;
- шаг: связки $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ — через соответствующие производные правила выводимости.

****Особо обсуждались случаи F и T.****

- Для F: F имеет семантическое значение 0. Если бы $\Gamma \vdash F$, то по аксиоме вида $F \rightarrow A$ и МР получали бы $\Gamma \vdash A$ для любого A , что противоречит непротиворечивости. Значит, $\Gamma \not\vdash F$, и это согласуется с $M(F) = 0$.
- Для T: T семантически равно 1. Используется аксиома (в конспекте «12-я»), позволяющая вывести T из любой уже выводимой формулы. Достаточно взять какую-нибудь теорему (например, выводимую формулу вида $A \rightarrow A$) и применить МР.

Отсюда следует: построенная интерпретация M является моделью Γ .

4.7. Теорема существования модели для непротиворечивого множества

Итак:

- каждое непротиворечивое Γ дополняется до полного непротиворечивого Δ ;
- у Δ строится модель;
- значит, у Γ тоже есть модель.

Итог:

Если Γ непротиворечиво, то Γ имеет модель.

5. Теорема компактности

Формулировка:

Теорема компактности. Множество формул Γ имеет модель тогда и только тогда, когда **каждое конечное** подмножество $\Gamma' \subseteq \Gamma$ имеет модель.

Идея доказательства (в сторону «если все конечные имеют модель, то и Γ имеет модель»):

- если Γ не имело бы модели, то (по доказанному выше) Γ было бы противоречиво;
 - противоречие фиксируется конечным выводом, а в нём участвует лишь конечное число гипотез из Γ ;
 - значит, уже некоторое конечное $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ было бы противоречиво и не имело бы модели.
-

6. Обобщённая теорема полноты: $\Gamma \models A \Rightarrow \Gamma \vdash A$

Теперь основной шаг, который завершает полноту.

Пусть

$$\Gamma \models A.$$

Рассмотрим расширение

$$\Gamma' := \Gamma \cup \{\neg A\}.$$

Наблюдение. Γ' не имеет модели. Действительно, если бы существовала интерпретация, в которой истинны все формулы из Γ и ещё истинна $\neg A$, то это противоречило бы $\Gamma \models A$.

Тогда Γ' противоречиво, то есть существует формула B , такая что

$$\Gamma' \vdash B \quad \text{и} \quad \Gamma' \vdash \neg B.$$

Используем производное правило введения отрицания:

$$\frac{\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B \quad \Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg\neg A}.$$

А затем применяем «классическую» аксиому (в конспекте обозначалась как «10-я»):

$$\neg\neg A \rightarrow A,$$

и modus ponens, получая

$$\Gamma \vdash A.$$

Тем самым доказана обобщённая теорема полноты (и, как частный случай, полнота исчисления: $\models A \Rightarrow \vdash A$).

7. Переход к логике предикатов

Логика предикатов нужна, чтобы формализовать утверждения о *предметной области* (некотором множестве объектов), где переменные пробегают элементы области, а свойства и отношения задаются предикатами.

7.1. Предикат (интуитивно)

Предикат от n аргументов — это функция

$$P : D^n \rightarrow \{0, 1\},$$

то есть правило, которое каждой n -ке объектов сопоставляет истину/ложь.

Связь с отношениями: множество $\{(R \subseteq D^n) \}$ задаёт предикат как характеристическую функцию и наоборот.

8. Сигнатура (язык предметной области)

Чтобы «зафиксировать», какие именно функции и предикаты мы разрешаем использовать, вводится **сигнатура**.

8.1. Определение сигнатуры

Сигнатура — тройка

$$\Sigma = (PS, FS, \#),$$

где:

- PS — множество **предикатных символов**;
- FS — множество **функциональных символов**;
- $\#$ — функция аргументности: каждому символу $s \in PS \cup FS$ сопоставляется натуральное число $\#(s) \in \mathbb{N}_0$ (число аргументов).

Если $\#(f) = 0$ для $f \in FS$, то f называют **константным символом** (предметной константой).

Если $\#(P) = 0$ для $P \in PS$, то это «высказывательный символ» (предикат без аргументов, т.е. по смыслу — пропозициональная переменная).

Кроме того, фиксируется счётное множество **предметных переменных** (Var), которые в отличие от переменных логики высказываний принимают значения из области D .

9. Термы

Термы — формальные выражения, построенные **только** из функциональных символов и переменных (это аналог «алгебраических выражений»).

9.1. Индуктивное определение терма

База:

- любая предметная переменная $x \in \text{Var}$ — терм;
- любой константный символ $a \in FS$ с $\#(a) = 0$ — терм.

Шаг: если $f \in FS$ и $\#(f) = n > 0$, а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то

$$f(t_1, \dots, t_n)$$

— терм.

9.2. Пример (как на доске)

Пусть:

- есть один предикатный символ P аргументности 2;
- функциональные символы: a (константа, $\#(a) = 0$), f (унарный, $\#(f) = 1$), g (бинарный, $\#(g) = 2$).

Тогда примеры термов:

$$a, \quad x, \quad f(x), \quad f(a), \quad g(a, a), \quad g(f(x), a), \quad g(f(x), f(y)), \dots$$

10. Формулы

10.1. Атомарные формулы

Атомарная формула строится из предикатного символа и термов.

- Если $Q \in PS$ и $\#(Q) = 0$, то Q — атомарная формула.
- Если $P \in PS$ и $\#(P) = n > 0$, а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то

$$P(t_1, \dots, t_n)$$

— атомарная формула.

10.2. Общие формулы (индуктивно)

База: любая атомарная формула — формула.

Шаг: если A, B — формулы, то формулы:

$$\neg A, \quad (A \vee B), \quad (A \wedge B), \quad (A \rightarrow B).$$

Кванторы: если $x \in \text{Var}$ и A — формула, то формулы:

$$\forall x A, \quad \exists x A.$$

Отличие от логики высказываний: добавились кванторы $\forall$ и $\exists$.

10.3. «Главный логический символ»

В любой неатомарной формуле можно выделить **главный логический символ** (последний применённый при построении):

- для $\neg A$ — это $\neg$;
- для $A \circ B$ — соответствующая бинарная связка $\circ$;
- для $\forall x A$ и $\exists x A$ — соответствующий квантор.

11. Интерпретация (семантика) в логике предикатов

Чтобы придать формулам смысл, нужно задать **интерпретацию сигнатуры**.

11.1. Интерпретация

Интерпретация $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ — это пара

$$\mathcal{M} = (D, \mu),$$

где:

- $D \neq \emptyset$ — **область интерпретации** (множество объектов);
- μ сопоставляет:
- каждому функциональному символу $f \in FS$ с $\#(f) = n$ функцию

$$\mu(f) : D^n \rightarrow D;$$

- каждому предикатному символу $P \in PS$ с $\#(P) = n$ отношение

$$\mu(P) \subseteq D^n$$

(эквивалентно: предикат $D^n \rightarrow \{0, 1\}$).

Для $n = 0$:

- если $f \in FS$ и $\#(f) = 0$, то $\mu(f) \in D$ (конкретный элемент области);
- если $P \in PS$ и $\#(P) = 0$, то $\mu(P) \in \{0, 1\}$ (истина/ложь).

11.2. Оценка предметных переменных

Помимо интерпретации сигнатуры требуется **оценка** (назначение значений переменным):

$$\nu : \text{Var} \rightarrow D.$$

Смысл: переменные — «места для подстановки» элементов области D .

12. Значение терма и истинность формулы

12.1. Значение терма

Определяется по индукции (по построению терма). Обозначение: $t^{\mathcal{M}, \nu} \in D$.

- если $t = x$ — переменная, то

$$x^{\mathcal{M}, \nu} = \nu(x);$$

- если $t = a$ — константный символ, то

$$a^{\mathcal{M}, \nu} = \mu(a);$$

- если $t = f(t_1, \dots, t_n)$, то

$$f(t_1, \dots, t_n)^{\mathcal{M}, \nu} = \mu(f)(t_1^{\mathcal{M}, \nu}, \dots, t_n^{\mathcal{M}, \nu}).$$

12.2. Истинность атомарной формулы

- если $A = P(t_1, \dots, t_n)$, то

$$\mathcal{M}, \nu \models P(t_1, \dots, t_n) \iff (t_1^{\mathcal{M}, \nu}, \dots, t_n^{\mathcal{M}, \nu}) \in \mu(P).$$

(При $n = 0$ это просто $\mu(P) = 1$.)

12.3. Логические связки

Далее — стандартная семантика:

$$\mathcal{M}, \nu \models \neg A \iff \mathcal{M}, \nu \not\models A,$$

$$\mathcal{M}, \nu \models (A \wedge B) \iff (\mathcal{M}, \nu \models A \text{ и } \mathcal{M}, \nu \models B),$$

$$\mathcal{M}, \nu \models (A \vee B) \iff (\mathcal{M}, \nu \models A \text{ или } \mathcal{M}, \nu \models B),$$

$$\mathcal{M}, \nu \models (A \rightarrow B) \iff (\mathcal{M}, \nu \not\models A \text{ или } \mathcal{M}, \nu \models B).$$

12.4. Семантика кванторов

Кванторы требуют рассмотреть все возможные замены значения переменной.

Для $a \in D$ определим новую оценку $\nu[x := a]$ (на доске это проговаривалось как « ν_x^a »):

$$\nu[x := a](y) = \begin{cases} \nu(y), & y \neq x, \\ a, & y = x. \end{cases}$$

Тогда:

$$\mathcal{M}, \nu \models \forall x A \iff \forall a \in D : \mathcal{M}, \nu[x := a] \models A,$$

$$\mathcal{M}, \nu \models \exists x A \iff \exists a \in D : \mathcal{M}, \nu[x := a] \models A.$$

Интуиция:

- $\forall x A$ истинна, если при подстановке **любого** элемента области вместо x формула A становится истинной;
 - $\exists x A$ истинна, если найдётся **хотя бы один** элемент области, делающий A истинной.
-

13. Замечание о «первом порядке»

Здесь кванторы применяются **только к предметным переменным** (элементам области D).

Если разрешить квантификацию по предикатам/отношениям или по функциям, получится логика более высоких порядков. В курсе мы ограничимся **логикой предикатов первого порядка**.

Конец лекции.